氢原子的径向波函数及电子的分布概率

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

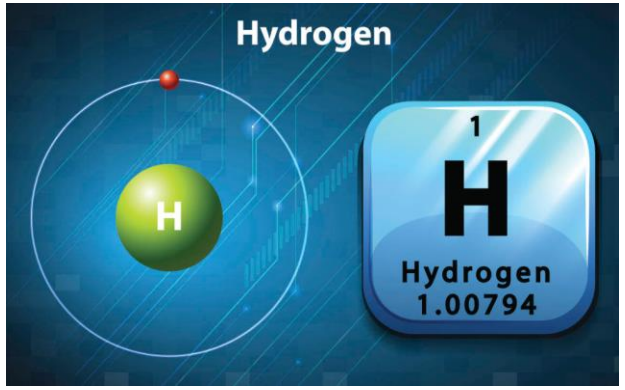
● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

氢原子体系中， 电子的势能函数：

$$U(\vec{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



定态薛定谔方程：

$$\nabla^2\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi = 0$$

转换为球坐标系

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi = 0$$

分离变量法：

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)Y(\theta,\varphi)$$

- **主量子数：** $n = 1, 2, 3, \cdots$

氢原子能量是量子化的：

$$E_n = \frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

- **角量子数：** $l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1.$

电子绕核运动的轨道角动量是量子化的：

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar.$$

- **磁量子数：** $m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l.$

角动量的空间取向是量子化的：

$$L_z = m_l \hbar.$$

径向波函数所满足的方程

$$E_n = \frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2}\cdot\frac{1}{n^2}.$$

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r})+\frac{8\pi^2mr^2}{h^2}(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r})=l(l+1)$$

氢原子基态的特殊性： $n=1,\ l=0$

$$E_1 = \frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2} = -\frac{me^4}{8\pi^2\varepsilon_0{}^2h^2} = -13.6\mathrm{eV}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r})+\frac{8\pi^2mr^2}{h^2}(E_1+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r})=0$$

方程有如下形式特解：

$$R = C\mathrm{e}^{-r/a_0}$$

$$\rightarrow \quad r^2\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}^2 r}R+2r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}R+\frac{8\pi^2 mr^2}{h^2}(E_1+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r})R=0$$

$$E_1=\frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2}=-\frac{me^4}{8\pi^2\varepsilon_0{}^2h^2}=-13.6\mathrm{eV}$$

特解： $R=Ce^{-r/a_0}$

$$\rightarrow \quad \frac{r^2}{a_0^2}\cancel{R}-\frac{2r}{a_0}\cancel{R}+\frac{8\pi^2 mr^2}{h^2}(E_1+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r})\cancel{R}=0$$

$$\rightarrow \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}=-\frac{1}{a_0}R \qquad \frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}=\frac{1}{a_0^2}R$$

$$\rightarrow \quad \left(\frac{1}{a_0^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}E_1\right)r^2+\left(-\frac{2}{a_0}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)r=0$$

$$\frac{1}{a_0^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}E_1=0 \quad \rightarrow a_0=\frac{h}{\sqrt{-8\pi^2 mE_1}}=\frac{h}{\sqrt{\cancel{8\pi^2}m\cdot me^4/\cancel{8\pi^2}\varepsilon_0{}^2h^2}}=\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi me^2}$$

$$-\frac{2}{a_0}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}=0 \quad \rightarrow a_0=\frac{8\pi\varepsilon_0 h^2}{8\pi^2 me^2}=\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi me^2}$$

玻尔半径

$$\rightarrow \quad r^2\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}^2 r}R+2r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}R+\frac{8\pi^2 mr^2}{h^2}\left(E_1+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)R=0$$

$$E_1=\frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2}=-\frac{me^4}{8\pi^2\varepsilon_0{}^2h^2}=-13.6\mathrm{eV}$$

特解：

$$R=C\mathrm{e}^{-r/a_0} \qquad a_0=\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

(玻尔半径)

电子出现在距离核$r-r+dr$的薄球壳中概率为：

$$|\psi|^2\,\mathrm{d}V=|R|^2|\Theta|^2|\Phi|^2 r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$$

$$=|R|^2 r^2\mathrm{d}r\int_0^{\pi}|\Theta|^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}|\Phi|^2\mathrm{d}\phi$$

考虑两个函数的归一化条件，两个积分均为1

$$=|R|^2 r^2\mathrm{d}r$$

可见，径向波函数的归一化条件为：

$$\int |R|^2 r^2 \mathrm{d}r = 1 \quad \rightarrow \quad \int_0^\infty C^2 \mathrm{e}^{-2r/a_0} r^2 \mathrm{d}r = 1 \quad \rightarrow \quad C = \left(\frac{4}{a_0^3}\right)^{1/2}$$

氢原子基态径向波函数为：

$$R(r) = \left(\frac{4}{a_0^3}\right)^{1/2} \mathrm{e}^{-r/a_0}$$

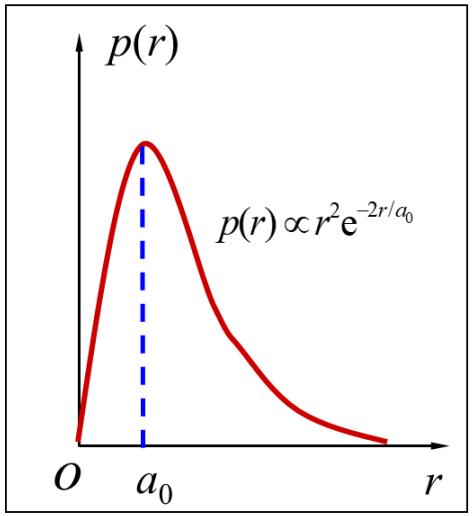
$$a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$ **(玻尔半径)**

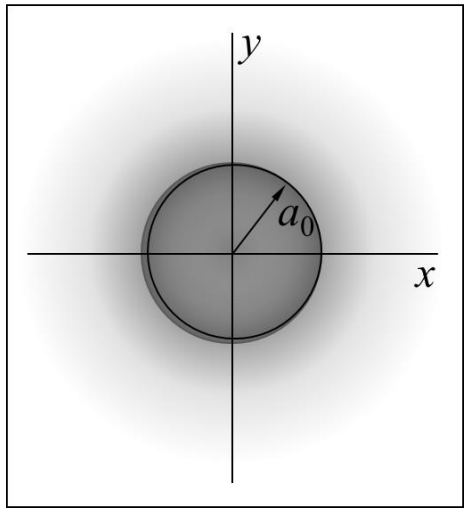
电子出现在距核$r \rightarrow r + dr$范围内的概率为：

$$p(r)\mathrm{d}r = |R|^2 r^2 \mathrm{d}r$$

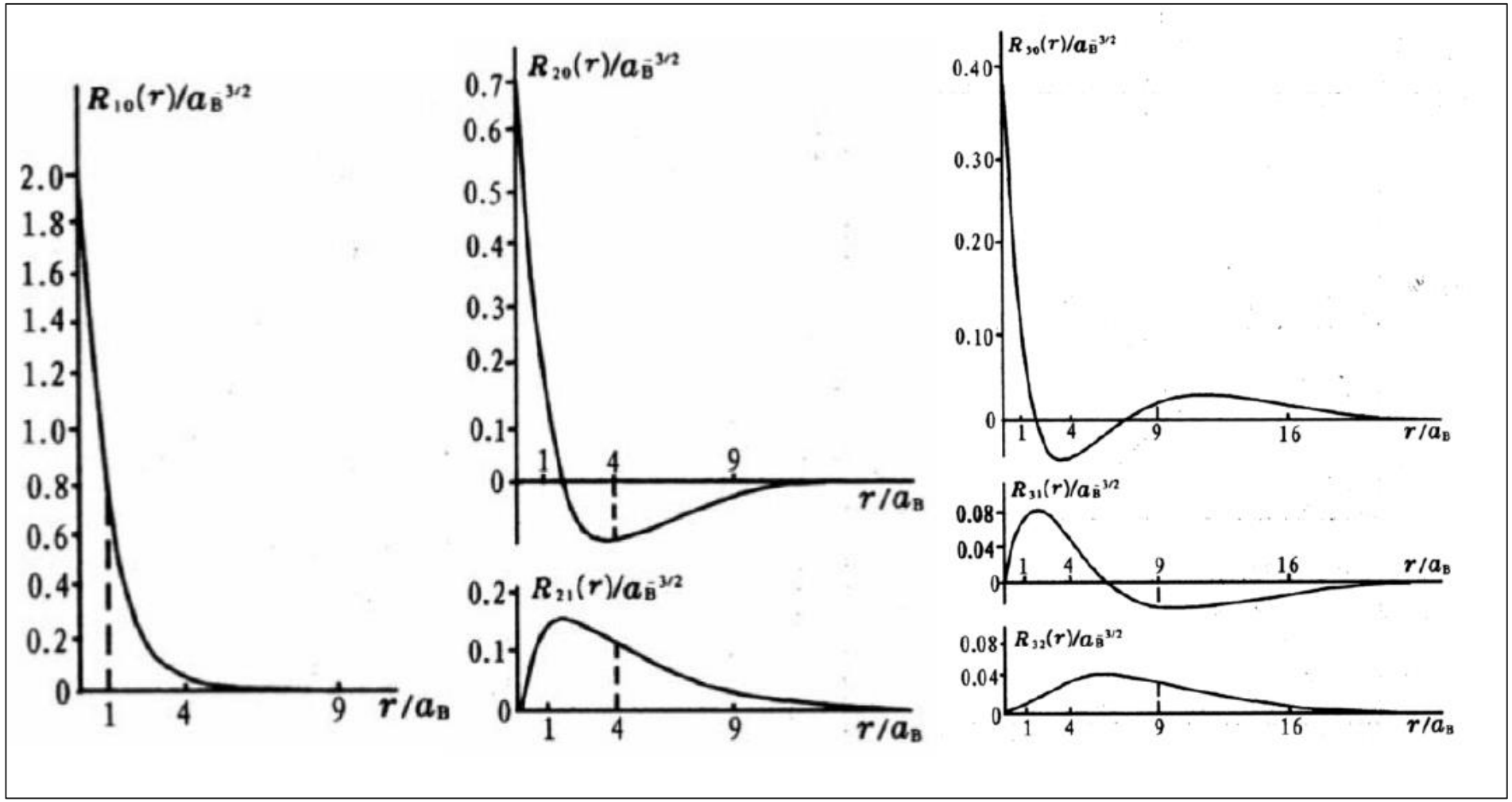
$$p(r) \propto r^2 \mathrm{e}^{-2r/a_0}$$

(概率密度)



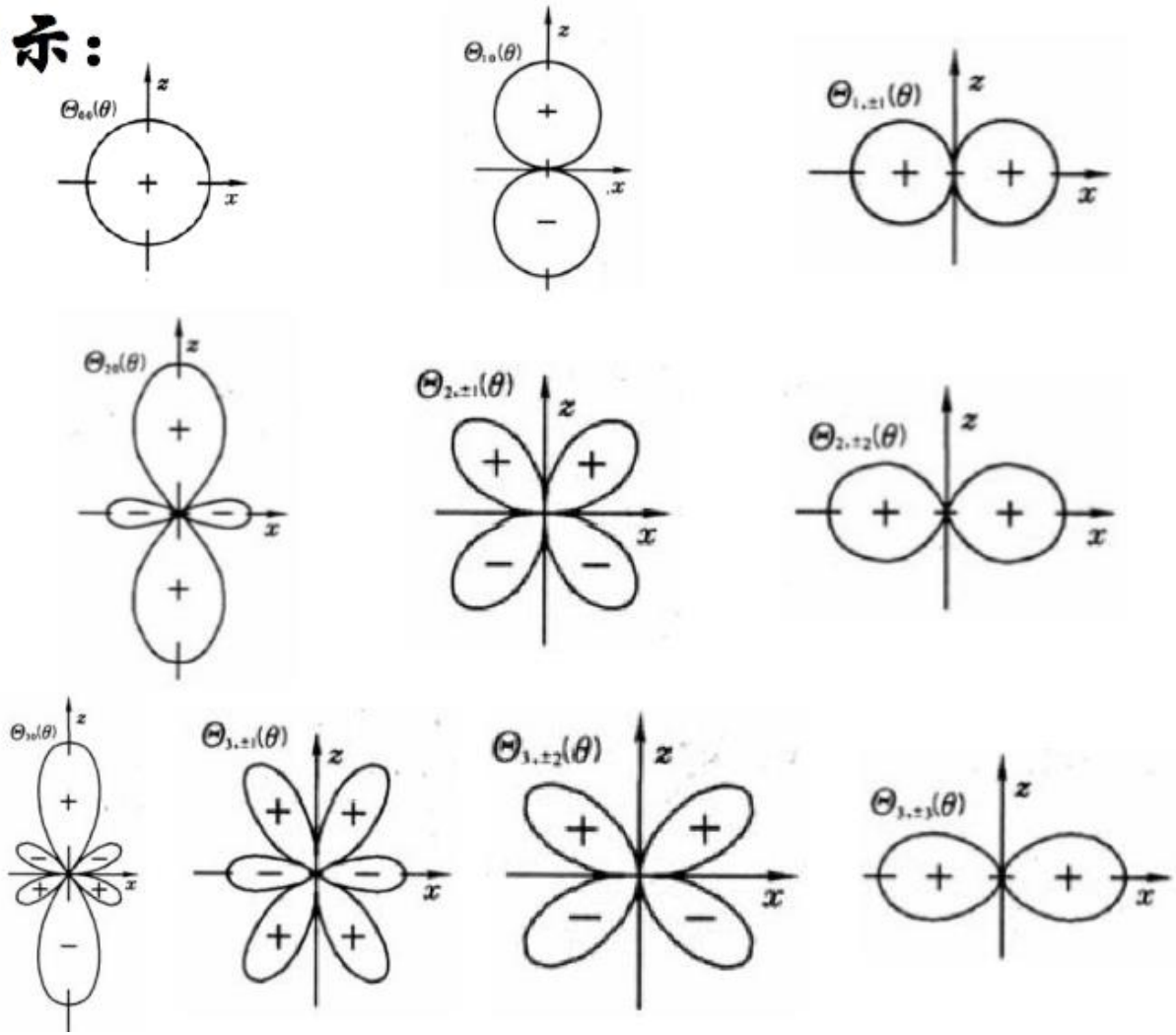


知识拓展一：径向波函数的空间分布



知识拓展二：极角波函数的空间分布

图示：



$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$$

$$-\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]Y(\theta,\varphi)=\lambda Y(\theta,\varphi).$$

（球函数方程）

$$Y_{lm_l}(\theta,\varphi)=N_{lm_l}P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\varphi},$$
$$m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots\pm l.$$

$$\psi_{nml}(r,\theta,\varphi)=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$
$$=R_{nl}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\varphi)$$

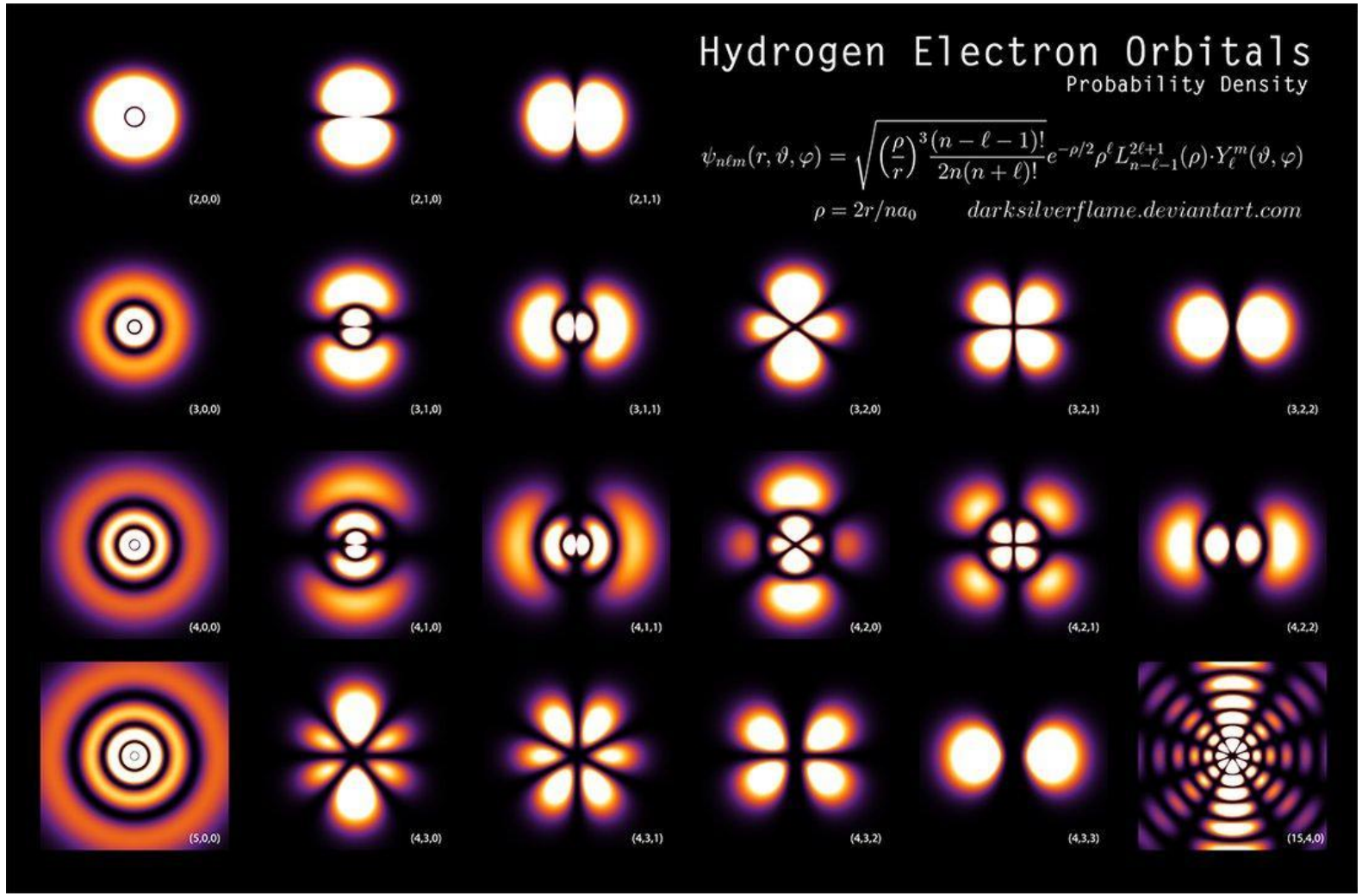
（极角波函数）

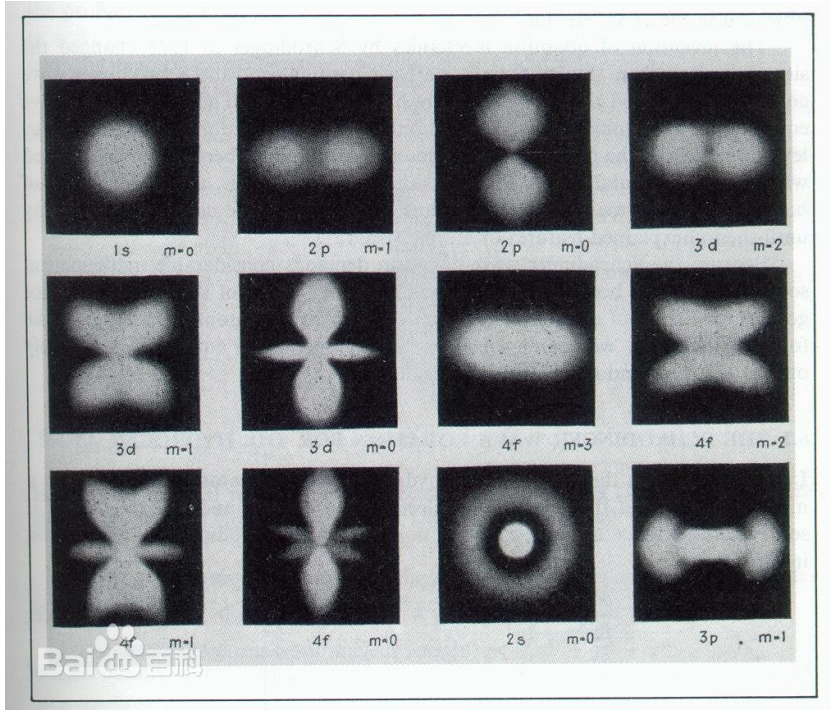
$$\Phi_m(\varphi)=\exp(im\varphi)$$

（方位角波函数）

知识拓展三：电子云

电子云就是用小黑点疏密来表示空间各电子出现概率大小的一种图形





用何种方法可以观测到“电子云”？

氢原子的径向波函数及电子的分布概率——典型例题

例1. 理论计算表明，氢原子在 $n=2, l=1$ 状态的径向波函数为

$$R(r)=\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{\sqrt{3}a_0}e^{-r/2a_0}$$

计算该状态下，电子概率密度最大处距离核的距离？

解： 电子出现在r处的概率密度为：

$$p(r)=\left|R(r)\right|^2 r^2 = \frac{r^4}{24a_0^5}\mathrm{e}^{-r/a_0}$$

上式对r求导数，可得：

$$\frac{1}{24a_0^5}\left(4r^3\mathrm{e}^{-r/a_0}-\frac{r^4}{a_0}\mathrm{e}^{-r/a_0}\right)=0 \qquad \rightarrow \qquad r=4a_0$$

谢　谢